MATEMATİK VAKTİ
MATEMATİK BİLGİ VE DOKÜMAN PAYLAŞIMI

..... ORTAOKULU
2026-2027 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

8. Sınıf Matematik

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAV • SENARYO 4

Tarih: ...../...../2026 • Süre: 40 dakika

Adı Soyadı: ..... Sınıf / Şube: ..... No: .....

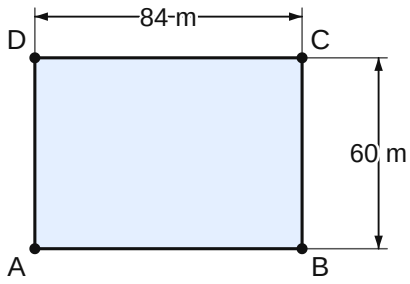
PUAN

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8
ALDIĞI PUAN								

1 15 P

Kenar uzunlukları 84 m ve 60 m olan dikdörtgen biçimindeki bir bahçenin çevresine, ağaçlar arasındaki uzaklıklar eşit olacak şekilde ağaç dikilecektir. Bahçenin A, B, C ve D köşelerine birer ağaç dikilecektir.

Buna göre en az kaç ağaç gerekir? Ağaçlar arasındaki uzaklık kaç metre olur?

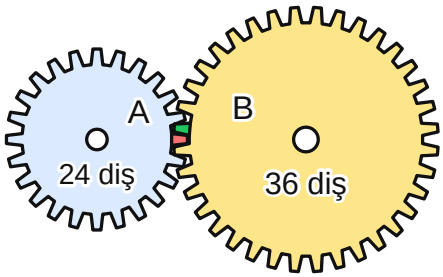


Çözüm:

2 15 P

Birbirine temas ederek dönen iki dişli çarktan küçük olanında 24 diş, büyük olanında 36 diş vardır. Başlangıçta küçük çarktaki A dişi (kırmızı) ile büyük çarktaki B dişi (yeşil) yan yana temas hâlindedir.

A ve B dişlerinin yeniden ilk kez temas etmesi için küçük çark kaç tur, büyük çark kaç tur dönmelidir?



Çözüm:

3 10 P

Elif aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini hesaplamıştır. **Elif'in cevaplarının doğru olup olmadığını belirleyiniz. Yanlış olanların doğrusunu yazınız.**

İfade	$(-3)^2$	-2^4	$(-1)^{15}$	5^{-2}	$(-2)^{-3}$
Elif'in cevabı	−9	−16	1	−25	−1/8
Doğru mu?					
Doğru cevap					

4 10 P **Aşağıdaki ifadelerden hangilerinin 2^6 ifadesine eşit olduğunu belirleyiniz. Eşit olmayanları 2'nin kuvveti olarak yazınız.**

İfade	4^3	8^2	$2^3 \cdot 2^3$	$2^{12} \div 2^2$	$(2^2)^4$	$16 \cdot 4$
2^6'ya eşit mi?						

Çözüm:

5 15 P Kapasitesi 2^{14} MB olan bir taşınabilir diske dosyalar kaydedilecektir.

a) Diske her biri 2^9 MB olan filmlerden en fazla kaç tane kaydedilebilir?

b) Diske her biri 4^5 MB olan oyunlardan en fazla kaç tane kaydedilebilir?

Çözüm:

6 10 P **Aşağıdaki sayıları, a en küçük doğal sayı olmak üzere $a \cdot 10^n$ biçiminde yazınız.**

Sayı	3 600 000	0,0045	72 000	0,108
$a \cdot 10^n$ biçimi				

Çözüm:

7 15 P Mikroskopla incelenen bir hücrenin çapı 0,0006 metredir. (1 m = 100 cm, 1 cm = 10 mm)

Bu hücrenin çapını metre, santimetre ve milimetre cinsinden 10'un tam sayı kuvvetlerini kullanarak yazınız.

Çözüm:

8 10 P **Aşağıdaki sayı doğrusunda 5 ile 6 arasındaki bölge renklendirilmiştir. $\sqrt{20}$, $\sqrt{27}$, $\sqrt{34}$ ve $\sqrt{38}$ sayılarından hangilerinin bu bölgede olduğunu nedeniyle birlikte yazınız.**



Çözüm:

KAZANIM – SORU TABLOSU

Soru	Kazanım	Puan
1	M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.	15
2	M.8.1.1.2. İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar, ilgili problemleri çözer.	15
3	M.8.1.2.1. Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar.	10
4	M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.	10
5	M.8.1.2.2. Üslü ifadelerle ilgili temel kuralları anlar, birbirine denk ifadeler oluşturur.	15
6	M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.	10
7	M.8.1.2.4. Verilen bir sayıyı 10'un farklı tam sayı kuvvetlerini kullanarak ifade eder.	15
8	M.8.1.3.2. Tam kare olmayan kareköklü bir sayının hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirler.	10